

AI 보안 전문 교육



AI 사이버보안 전문가 과정

목표

복합적 사이버 위협 분석, 전략적 보안 관리 및 리더십 역량 강화

내용

심화 공격·방어 훈련, 모의 해킹, AI 보안, 제로 트러스트, 도상훈련



AI 사이버 실무 전문가 과정

목표

실무 생성형 AI(AI 챗봇) 구축 및 대응 능력 배양

내용

LLM 작동원리, 기관 Ollama / vLLM 로컬 추론 서버 구축

2

사이버보안 전문 교육

사이버보안 실무 과정



목표

사이버보안 핵심 개념 이해, 기본적인 보안 실무 및 관리 역량 토대 마련

내용

정보보안 업무이해, 사이버보안 실태 평가, 기반시설 보안 등 기존 사이버안보훈련센터 교과 과정

AI 보안 전문 교육



AI 사이버보안 전문가 과정

레벨	과정명
기초	AI와 사이버보안 개론 / Python for 보안 / 네트워크 보안 기초 AI 기반 위협 탐지 입문 / 보안 데이터 분석 기초
중급	AI 악성코드 분석 / 딥러닝 기반 침입 탐지 / NLP 위협 인텔리전스 클라우드 보안 & AI 모니터링 / 취약점 분석 자동화 / SOAR
고급	적대적 AI 공격·방어 / 생성형 AI 보안 위협 대응 AI 기반 디지털 포렌식 / 위협 헌팅 / 레드팀·블루팀 실전 훈련



AI 사이버 실무 전문가 과정

레벨	과정명
기초	Python 속성, LLM 이해, 프롬프트 설계
중급	문서 처리, 벡터 DB, RAG 체인 구축
고급	온프레미스 LLM, 접근 제어, 보안 아키텍처

AI 보안 전문 교육



AI 사이버보안 전문가 과정

기초

1



AI와 사이버보안 개론

AI·ML 기본 개념, 사이버보안 프레임워크, 위협 환경 이해

2



Python 프로그래밍 for 보안

Python 기초, 데이터 처리, 보안 자동화 스크립트 작성

3



네트워크 보안 기초

네트워크 프로토콜, 패킷 분석, 방화벽·IDS 기본 운영

4



AI 기반 위협 탐지 입문

머신러닝 분류 모델, 이상 탐지 기초, 로그 분석 자동화

5



보안 데이터 분석 기초

보안 로그 수집·전처리, 시각화, 기초 통계 분석 실습



AI 사이버 실무 전문가 과정

기초



Python 핵심 속성

- 변수, 리스트, 딕셔너리, 함수 기초
- 파일 읽기/쓰기 (txt, pdf, docx 처리)
- pip 패키지 설치 및 가상환경 관리
- API 호출 기초 (requests 라이브러리)



LLM & 프롬프트 엔지니어링

- LLM 작동 원리 (토큰, 컨텍스트 윈도우)
- 프롬프트 설계 (System, Few-shot, CoT)
- API 사용법 (OpenAI / Anthropic)
- 환각(Hallucination) 문제와 대응 전략

AI 보안 전문 교육



AI 사이버보안 전문가 과정

중급

1



AI 악성코드 분석

머신러닝 기반 악성코드 분류, 행위 분석, 자동 탐지 시스템

2



딥러닝 기반 침입 탐지

CNN·RNN 활용 네트워크 침입 탐지, 실시간 파이프라인

3



NLP 위협 인텔리전스

텍스트 마이닝 CTI 분석, 피싱 이메일 자동 탐지

4



취약점 분석 자동화

AI 활용 취약점 스캐닝, 자동 패치 우선순위 결정

5



보안 오케스트레이션(SOAR)

AI 기반 보안 자동 대응, 플레이북 설계, 워크플로 자동화



AI 사이버 실무 전문가 과정

중급



문서 처리 & 임베딩

PDF/DOCX/HWP 파서 → 청킹 전략 (고정/의미 단위)
→ 임베딩 모델 (한국어 최적)

벡터 DB & 검색 시스템

Chroma (로컬, 보안 최적) → 유사도/하이브리드 검색
→ 메타데이터 필터링

RAG 체인 & 프롬프트 최적화

Retrieval → Augment → Generate → Re-ranking
→ Multi-query/Self-RAG 패턴

AI 보안 전문 교육



AI 사이버보안 전문가 과정

고급

1



적대적 AI 공격·방어

모델 공격 기법(Evasion·Poisoning), 방어 전략, 로버스트 모델

2



생성형 AI 보안 위협 대응

LLM 취약점, 프롬프트 인젝션, 딥페이크 탐지, 모델 보안 평가

3



AI 기반 디지털 포렌식

자동화 증거 수집·분석, 타임라인 재구성, AI 포렌식 도구

4



위협 헌팅 & AI 분석

능동적 위협 탐색, MITRE ATT&CK 매핑, ML 행위 프로파일링

5



AI 레드팀 / 블루팀 실전 훈련

AI 도구 활용 공격 시뮬레이션, 자동 방어 체계, CTF 실습



AI 사이버 실무 전문가 과정

고급



온프레미스 LLM 배포

- 오픈소스 LLM 선택 (Llama 3, EXAONE 등)
- 양자화로 GPU 요구사항 절감 (GGUF, GPTQ)
- Ollama / vLLM으로 로컬 추론 서버 구축
- GPU 없이 CPU 추론 시작하기 (llama.cpp)



보안 아키텍처 설계

- 데이터 등급별 처리 정책 (공개/대외비/기밀)
- SSO 연동 + 부서별 문서 접근 제어
- 질문/응답 로그 감사 + 개인정보 마스킹
- 네트워크 격리 + API 프록시 설계

사이버보안 전문 교육



정책

3개 과정

보안 정책 및
기반시설

도입

4개 과정

제로트러스트 ·
클라우드 · 공급망

예방

10개 과정

취약점 진단 ·
AI보안 · 모의침투

대응

5개 과정

사고조사 · 관제 ·
위협대응

협력

10개 과정

특별교육 ·
부트캠프 · 역량강화

사이버보안 전문 교육



정책

POLICY

1 정보보안업무 이해

2 사이버안보 정책

3 기반시설 보안정책



도입

ADOPTION

1 제로트러스트 이해

2 공급망 보안

3 클라우드 보안 이해

4 정보화사업 보안성 검토

사이버보안 전문 교육

 예방
PREVENTION

1 사이버보안 기술 기초 실습

2 국가·공공기관 웹서비스 취약점 진단(VOD)

3 국가·공공기관 시스템 취약점 진단(VOD)

4 국가·공공기관 네트워크 취약점 진단(VOD)

5 사이버보안 실태 평가

6 웹 해킹 및 시스템 모의침투 교육

7 AI 보안의 이해

8 생성형AI 구축 및 취약점 실습

9 금융 사이버위협 동향 및 대응방안

10 랜섬웨어 원리 및 대응

사이버보안 전문 교육



대응

RESPONSE

- 1 국가·공공기관 보안 위협 사례 및 대응
- 2 직무기반 사고조사 전문가 트랙
- 3 보안 관제의 이해
- 4 국가·공공기관 정보시스템 취약점 진단 실무

사이버보안 전문 교육



1 국가·공공기관 취약점 진단(VOD) 특별교육

2 군암호 기술과정

3 디지털포렌식 특별과정

4 제어시스템 사이버공격 대응 실전훈련

5 사이버 부트캠프

6 지역 인재양성 교육

7 사이버파트너스 대상 역량강화 과정

8 윤리적 해커양성